

Universidad Rafael Landívar

Ingeniería en sistemas

Pensamiento computacional

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Lab 12

Carlos José Cortez Recinos

Carne 2763626

22 de Abril del 2026

Codigo:

```
namespace _2026_s18_lab12_CarlosCortez
{
    internal class Program
    {
        static void resolveract1()
        {
            Console.WriteLine("Ejercicio actividad 01: arreglos bidimensionales");

            int Cfilas = 3;
            int Ccolumnas = 3;
            int[,] matriz = new int[Cfilas, Ccolumnas];

            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++)
            {
                for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el valor para la posición [{i},{j}]: ");
                    matriz[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
                }
            }
            int sumatoria = 0;
            int contador = 0;
            /*
                foreach (int k in matriz)
                {
                    Console.WriteLine("valor "+ contador+ ":    "+ k);
                    contador++;
                    sumatoria += k;
                }
            */
            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++)
            {
                for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++)
                {
                    Console.Write($"{matriz[i, j]} \t");

                    sumatoria += matriz[i, j];
                }
                Console.WriteLine("");
            }
            Console.WriteLine($"La sumatoria de los elementos de la matriz es: {sumatoria} ");
            Console.WriteLine("promedio= " + sumatoria / matriz.Length);
        }

        static void actividad2 ()
        {
            Console.WriteLine("Ejercicio actividad 02: arreglos bidimensionales");

            Console.WriteLine("hola ingrese el numero de filas: ");
            int filas = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }
}
```

```

Console.WriteLine("hola ingrese el numero de columnas: ");
int columnas = int.Parse(Console.ReadLine());

int[,] matriz2 = new int[filas, columnas];

for (int i = 0; i < matriz2.GetLength(0); i++)
{
    for (int j = 0; j < matriz2.GetLength(1); j++)
    {
        new Random().Next(1, 101);
        matriz2[i, j] = new Random().Next(1, 101);
    }
}
// Imprimir la matriz
int numeroimpar= 0;
int numeropar= 0;
int mayorn = 0;
int menorn = 100;

for (int i = 0; i < matriz2.GetLength(0); i++)
{
    for (int j = 0; j < matriz2.GetLength(1); j++)
    {
        Console.Write($"{matriz2[i, j]} \t");
        if (matriz2[i, j] % 2 != 0)
        {
            numeroimpar++;
        }

        if (matriz2[i, j] % 2 == 0)
        {
            numeropar++;
        }

        if (matriz2[i, j] > mayorn)
        {
            mayorn = matriz2[i, j];
        }
        if (matriz2[i, j] < menorn)
        {
            menorn = matriz2[i, j];
        }
    }
    Console.WriteLine("");
}
Console.WriteLine($"La cantidad de numeros impares es:
{numeroimpar} ");
Console.WriteLine($"La cantidad de numeros pares es: {numeropar}
");
Console.WriteLine($"El numero mayor es: {mayorn} ");
Console.WriteLine($"El numero menor es: {menorn} ");

}

static void Main(string[] args)

```

```
{  
    Console.WriteLine("-----");  
    Console.WriteLine("Hecho por: Carlos José Cortez Recinos ");  
  
    resolveract1();  
    actividad2();  
  
}  
}
```

Captura:

```
-----  
Hecho por: Carlos José Cortez Recinos  
Ejercicio actividad 01: arreglos bidimensionales  
Ingrese el valor para la posición [0,0]:  
1  
Ingrese el valor para la posición [0,1]:  
23  
Ingrese el valor para la posición [0,2]:  
4  
Ingrese el valor para la posición [1,0]:  
5  
Ingrese el valor para la posición [1,1]:  
6  
Ingrese el valor para la posición [1,2]:  
7  
Ingrese el valor para la posición [2,0]:  
8  
Ingrese el valor para la posición [2,1]:  
9  
Ingrese el valor para la posición [2,2]:  
0  
1      23      4  
5      6      7  
8      9      0  
  
La sumatoria de los elementos de la matriz es: 63  
promedio= 7  
Ejercicio actividad 02: arreglos bidimensionales  
hola ingrese el numero de filas:  
2  
hola ingrese el numero de columnas:  
2  
71      13  
3      19  
La cantidad de numeros impares es: 4  
La cantidad de numeros pares es: 0  
El numero mayor es: 71  
El numero menor es: 3
```